

작물 영양학

작물영양학의 이해

스마트팜학과 이준우

작물 영양이란 무엇이며 왜 중요한가?

- 영양 (nutrient)
 - 작물의 생장과 대사에 필요한 물질의 공급과 흡수
- 작물 영양학
 - 작물의 수량과 품질을 향상시킬 목적으로 작물의 영양을 취급하는 학문
 - 작물의 생산, 조직배양, 식물공학, 저장 및 유통, 조경 등 식물에 관한 전 분야에 영향
- 영양에 대한 기본 이해 없다면 스마트팜의 생산성 증대 불가능

작물 영양학과 타 학문의 관계

- 식물 생리적 측면
 - 식물 영양 생리와 관련된 양분의 흡수, 역할, 생장에 필요한 요소
- 생태적 측면
 - 식물이 자라나는 곳의 환경 (재배 환경)과 식물과의 관계
- 농학 및 원예학적 측면
 - 작물의 높은 수량과 고품질 생산에 영향
- 요구 지식
 - 작물 생리학, 생태학, 토양학, 재배학, 비료학

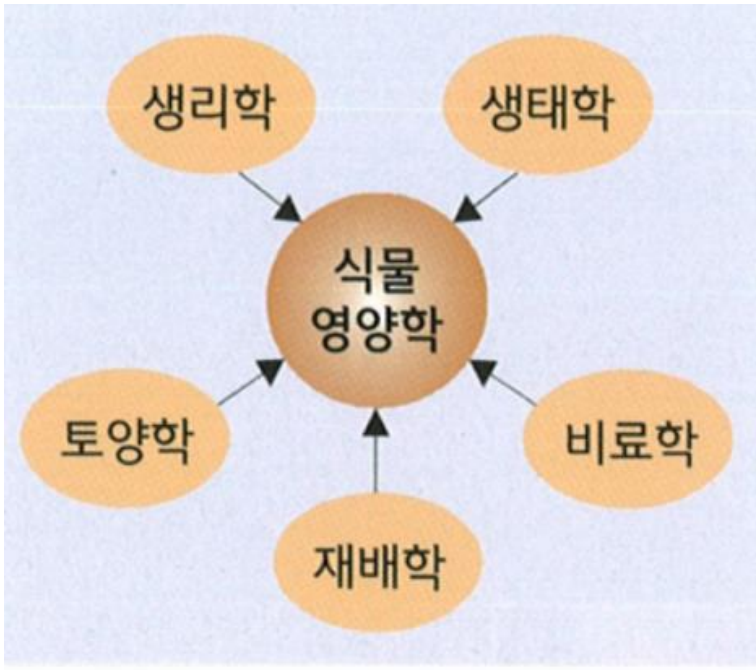


그림 1-1. 식물영양학과 타 학문의 관계

작물 영양학의 역사

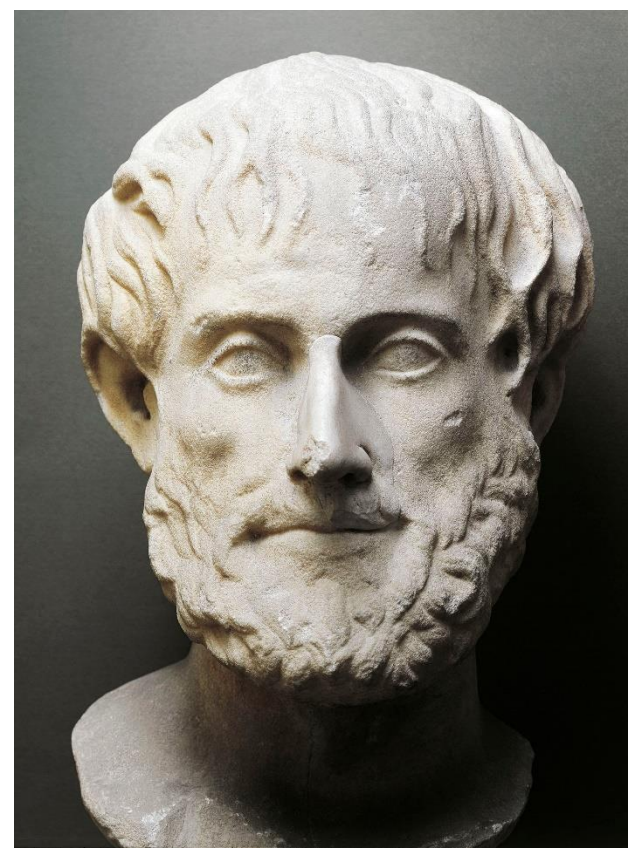
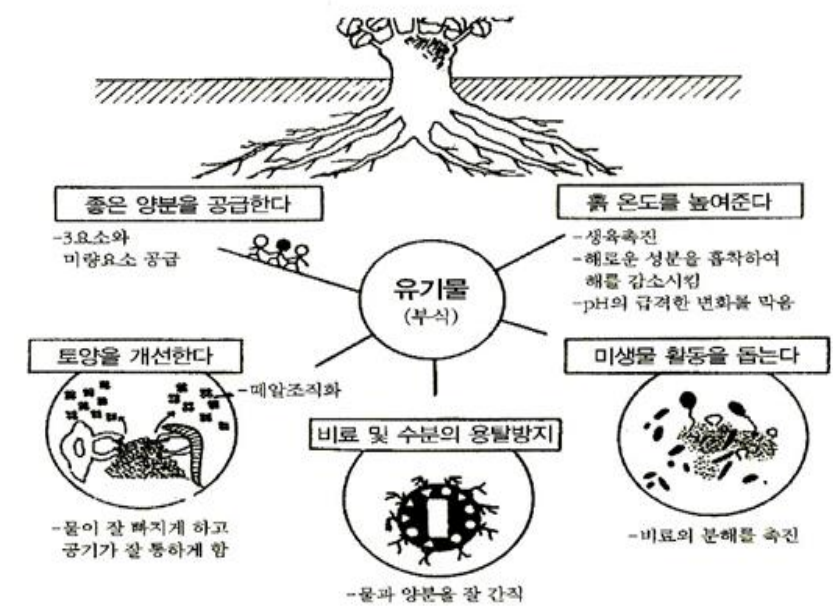
- 부록 1

표 1-1. 식물 영양학의 발전 과정

단계	시기	발전과정
1	고대~중세	식물 생장에 대한 추리의 시대
2	1500~1750	생장의 원리를 구명하는 시대
3	1770~1819	화학적, 생리적으로 식물영양의 기초가 시작
4	1825~1840	농화학의 기초 정립 단계
5	1840~1900	식물영양학 도약 단계
6	1900~현재	농화학에서 식물영양학이 분과되어 독립적으로 발전

작물 영양학의 주요 실험

- 첫번째 단계 (고대~중세) : 식물 생장에 대한 추리의 시대
 - 부식설
 - 부식 = 토양유기물

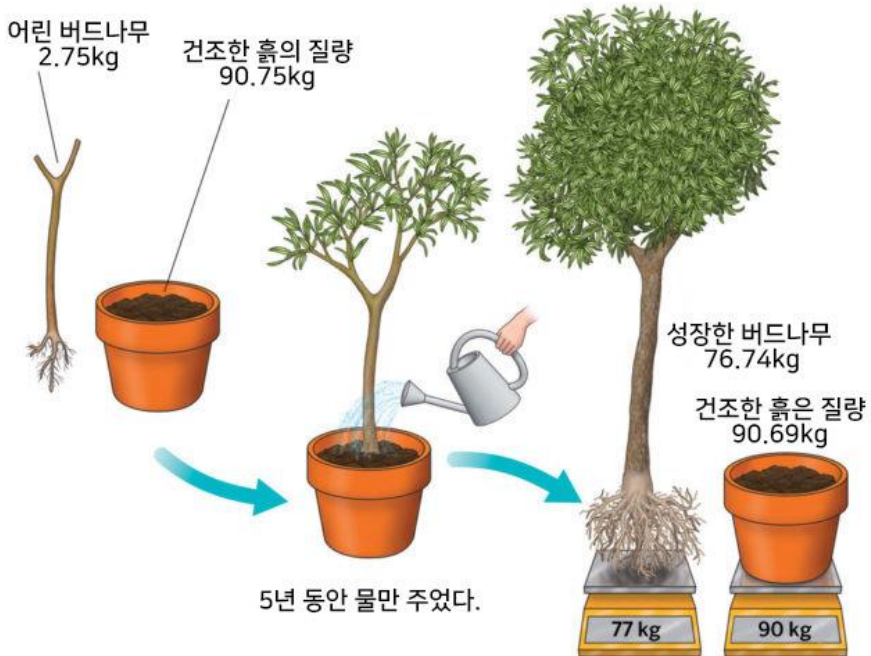


“식물체가 썩어서 만들어지는 부식이
식물의 뿌리를 통해서 직접 흡수된다.”

작물 영양학의 주요 실험

- 두번째 단계 (1500~1750) : 생장의 원리를 구명
 - 화학적 기초 없이 학설 정립

Jan van Helmont (1648)



→ 물이 핵심이다!

John Woodward (1699)



박하 나무
휴탕물 > 순수한 물

→ 토양에서 물로 녹아 나온 어떤 물질들이 기여

작물 영양학의 주요 실험

- 세번째 단계 (1770~1810) : 식물 영양의 기초가 시작
 - 화학적, 생리적 식물 영양의 기초 밝혀짐 [광합성, 호흡 등]

Joseph Priestley (1792)
& Jean Housz (1794)



➡ 산소 및 광합성 발견

De Saussure (1804)

What does the Experiment mean?

- Demonstrated that plants absorb carbon dioxide during photosynthesis. (showed that carbon in plants comes from the atmosphere, not the soil)
- Also showed that water is absorbed during photosynthesis, since the plant weighed more than the carbon absorbed
- He outlined the major chemical transformations in photosynthesis

The diagram shows a plant with arrows indicating 'CO₂ from air' entering the leaves and 'H₂O from roots' entering the stem. An arrow shows 'O₂ into air' leaving the leaves. Below the plant is the chemical equation: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$.

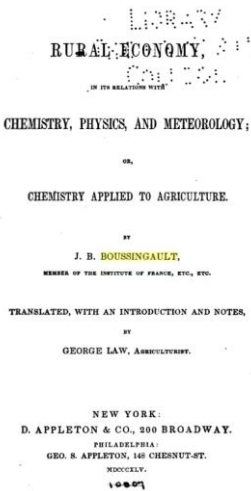
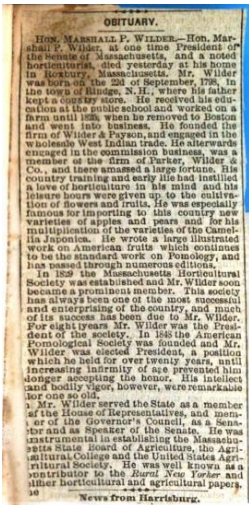
식물은 CO₂와 물이 필요하며,
그 외 토양으로부터 양분이 필요하다

➡ 식물생리학의 시조

작물 영양학의 주요 실험

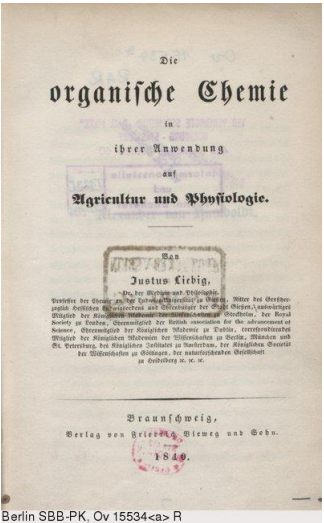
- 네번째 단계 (1825~1840) : 농화학의 기초 정립
 - 무기염류의 역할이 명확하게 밝혀짐 (부식설 타파)

Jean Boussingault (1836)



농화학의 기초

Liebig (1840)



“농학과 생리학에 대한 화학의 응용”

- 무기 원소는 식물에 있어 필수적인 구성 성분이다.
- 식물에 필요한 10대 원소 중 N, P, K, S, Ca, Mg, Fe는 토양의 염에서 유래한다.
- 식물의 종류에 따라 양분 필요량 다르다.
- 일반적으로 토양은 영양분이 부족하며, 인간이 비료로 이를 교정할 수 있다.
- 부식질은 식물에 필수적이지 않고 다만 양분 운반체 역할만 한다.

재배기간 사용한 비료와 생산된 식물의 성분 수치 분석
식물생육 최적 무기양분 조성 규명

식물은 무기양분만으로 생육 가능

국내 작물 영양학의 역사

- 부록 1
- 국내에선 토양 비료학의 형태로 식물영양학을 다루면서 발전되어 오다
1980년대 들어 작물영양학이 독자적으로 연구됨
- 연구 역사가 짧은 만큼 대학이나 연구 기관에 따라 관심은 가졌으나 아직까지 체계적인 연구와 발전을 진행시키지 못한 실정

식물영양소의 정의

- Plant nutrient
- 식물이 흡수하여 생장에 이용하는 물질
- 필수원소
 - 모든 식물의 일생이 끝날 때까지 지속적으로 필요한 원소
 - 식물체 내에서 특수한 작용을 가진 원소 (부족할 때 공급하면 상태가 개선)
 - 식물생육에 직접적이고 분명한 역할 (특이적이라 다른 원소로 대체되지 못할 것)
 - C, O, H, N, K, Ca, Mg, P, S, Fe, Cl, Mn, Zn, B, Cu, Ni, Mo
- 유용원소
 - 특수한 식물에서만 필요로 하는 원소
 - 특수한 상황에서만 필수원소를 대체하는 원소
 - Na, Si, Se, Co 등

식물영양소의 정의

표 1-1. 필수원소의 특성 및 식물체 내의 함량

원소	원자량	흡수형태	건토 내의 함량	식물체내의 함량	엽중 한계함량
			%	% ²⁾	% ²⁾
N	14.0	NO ₃ ⁻ , NH ₄ ⁺	0.03~0.3	0.5~5	3
P	31.0	H ₂ PO ₄ ⁻ , HPO ₄ ²⁻	0.01~0.1	0.1~0.5	0.3
S	32.1	SO ₄ ²⁻	0.01~0.1	0.05~0.5	0.2
K	39.1	K ⁺	0.2~3	0.5 ~5	2.5
Ca	40.1	Ca ²⁺	0.2~1.5	0.05~5	1
Mg	24.3	Mg ²⁺	0.1~1	0.1 ~1	0.2
			ppm	ppm	ppm
Fe	55.9	Fe ³⁺ , Fe ²⁺	5000~40000	50~1000	50
Mn	54.9	Mn ²⁺	200~4000	20~200	40
Zn	65.4	Zn ²⁺	10~300	10~100	30
Cu	63.5	Cu ²⁺	5~100	2~20	7
Cl	35.5	Cl ⁻	50~1000	200~10000	100
B	10.8	H ₂ BO ₃ ²⁻	5~100	2~100	30
Mo	95.9	MoO ₄ ²⁻	0.5~5	0.2~10	0.3

C, H, O

²⁾건물중에 대한 함량

(Finck, 1976)

식물영양소의 정의

■ 식물체의 구성 원소

Part Per Million
= 1/1,000,000

96%

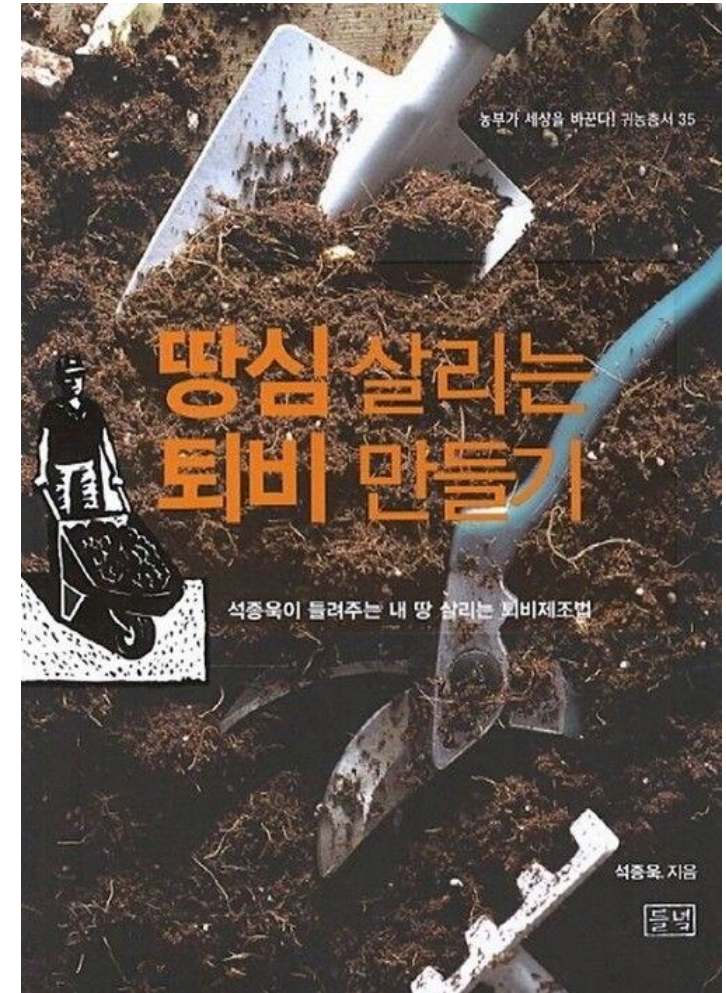
대량원소	%	미량원소	ppm
탄소 (C)	45	철 (Fe)	100
산소 (O)	45	염소 (Cl)	100
수소 (H)	6	망간 (Mn)	50
질소 (N)	1.5	아연 (Zn)	20
칼륨 (K)	1.0	붕소 (B)	20
칼슘 (Ca)	0.5	구리 (Cu)	6
마그네슘 (Mg)	0.2	니켈 (Ni)	3
인 (P)	0.2	몰리브덴 (Mo)	0.1
황 (S)	0.1		

식물영양소의 정의

1-1. 퇴비가 영양소가 아닌 이유

식물에 황산암모늄 같은 화학비료를 공급하든 퇴비 같은 유기물을 주든 이들은 토양에서 분해된 후 식물에 흡수된다. 즉, 식물이 흡수하는 것은 이들의 구성성분인 질소나 황과 같은 무기물이므로 질소나 황은 영양소이지만 비료 그 자체인 황산암모늄과 퇴비는 영양소가 아니다. 즉, 무기원소 만이 영양소가 될 수 있다.

유기물을 토양에 공급하는 것이 좋다고 하는 것은 유기물의 간접적 효과 때문이다. 토양의 물리 환경을 좋게 한다든지, 토양생물을 번성하게 하여 물질의 분해를 돕는 역할 때문이다.



식물영양소의 분류

- 식물의 흡수 정도에 따른 분류
 - 다량 원소 (macronutrient)
 - 미량 원소 (micronutrient)
- 전기적 특성에 따른 분류
 - 음이온
 - 양이온
- 금속성 여부에 따른 분류
 - 비금속 영양원소 : N, P, S, Cl, B
 - 금속 영양 원소 : K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo

표 1-2. 전기적 특성 및 흡수량에 따른 필수영양원소의 구분

식물의 필요에 따른 구분	식물이 흡수하는 형태	
	음이온	양이온
다량원소	N, P, S	K, Ca, Mg,
미량원소	Cl, B, Mo	Fe, Mn, Zn, Cu

식물 생장과 생장 요인

- 식물의 생장 : 부피생장, 생산생장, 기관생장
- 부피생장
 - 세포 내로 물이 흡수되어 세포가 비대
 - 생체중 증가
- 생산생장
 - 물질의 저장
 - 건물중 증가
- 기관생장
 - 살아 있는 기관의 증식
 - 줄기나 뿌리 등의 생장점에서 세포 분열

식물 생장과 생장 요인

- 고등식물
 - 자연 속 각종 무기물을 광합성을 통해 유기물로 전환 가능

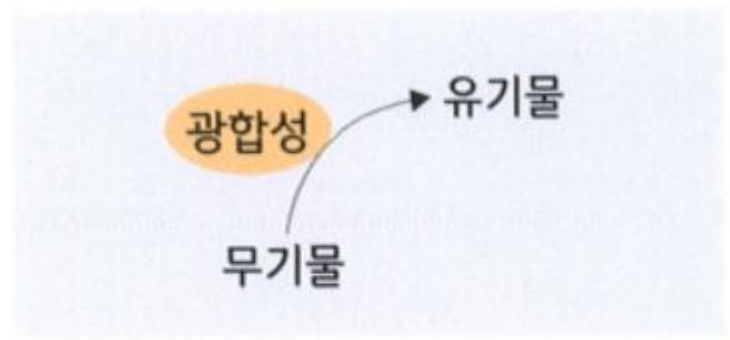
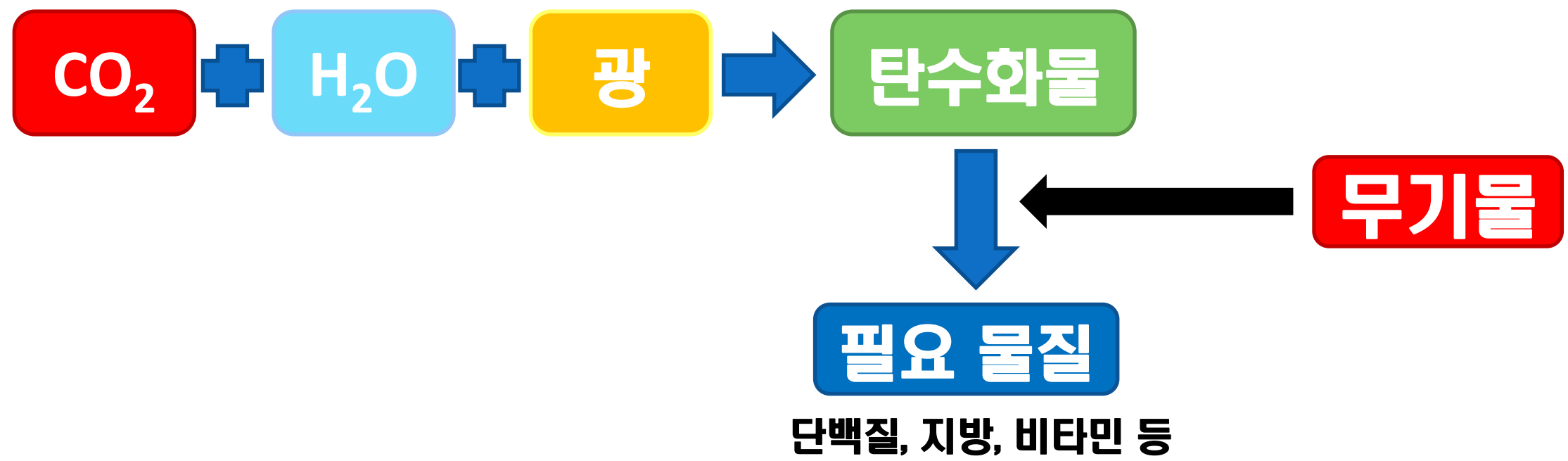


그림 1-2. 광합성을 통한 유기물 생성과 식물 생장



식물 생장과 생장 요인

- 생장 요인
 - 식물이 발아해서 죽을 때까지 생장하는 데 작용하는 많은 요인들
 - 작물의 수량과 품질에 큰 영향

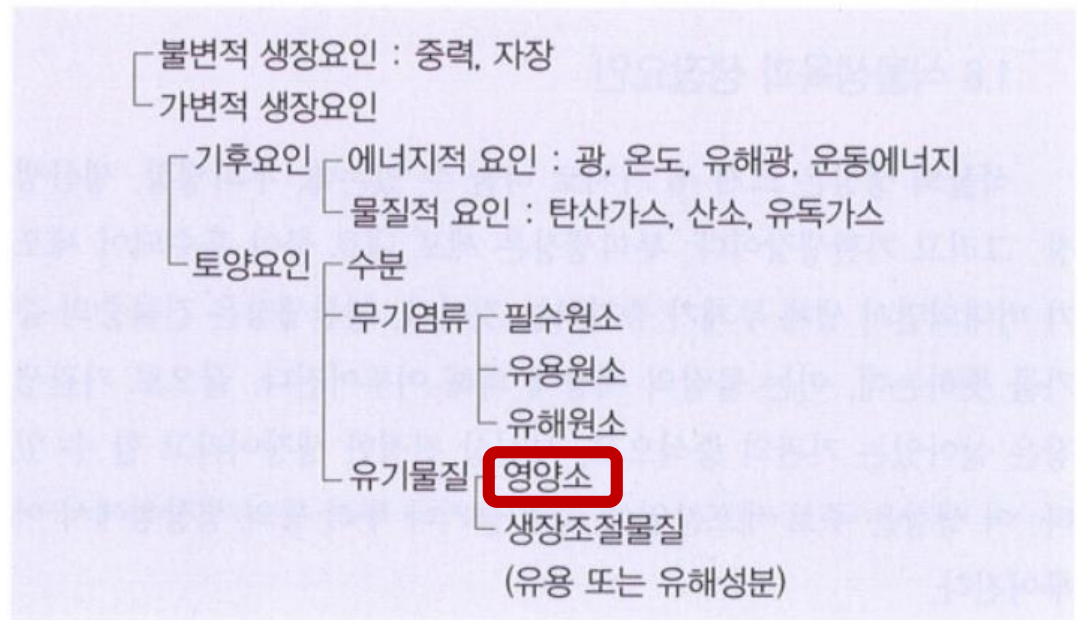


그림 1-4. 식물의 생장요인

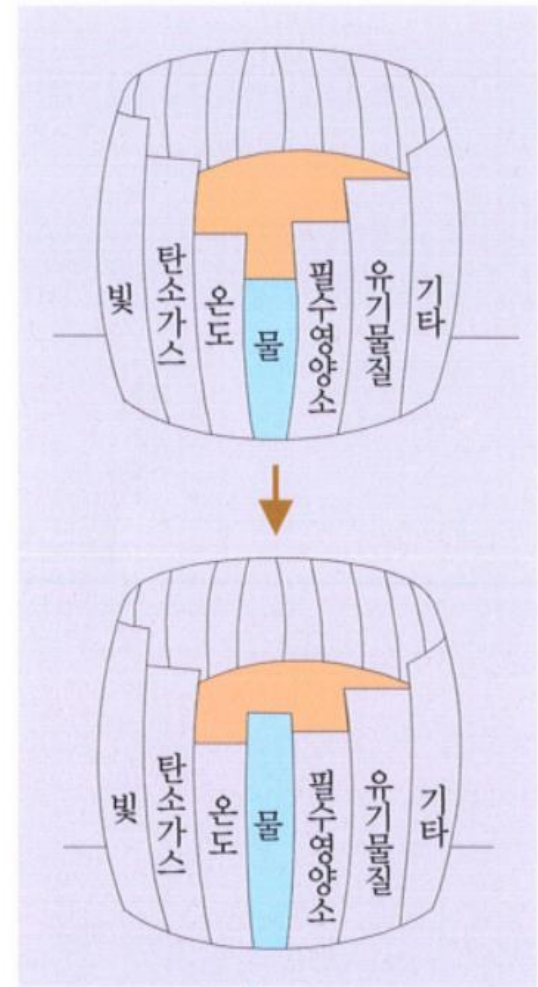


그림 1-3. 식물의 생장요인과 수량 및 품질 관계(최소율의 법칙)

오늘 준비한 내용은 여기까지입니다.
질문 있으신가요?

전북대학교 | 스마트팜학과
이준우 jw.lee@jbnu.ac.kr